

Dynamics Atlas：科学协议居中，重新对齐 Rules 的投入判断

Rules Table 适合保留为可审阅的方法前提和结论边界；是否值得维护选择器，应比较它生成的提示与已有七条科学协议。项目的主线仍是从蛋白动力学资料得到可核对、有用且不过度的科学回答。

本轮已停止旧A/B/C设计，保留8份原答与全部费用，准备了新D/P/R材料，并完成ADK四个数据文件的下载与基础核查。ADK进一步暴露了一个具体方法问题：把“距离超过半盒长”直接判作输入错误，会拒绝GROMACS也能得到的合法最小映像距离。当前按原总令停在准入处；新比较没有运行，不能宣称Rules有增益或无增益。

1. 我们为什么做这个项目

最初的问题是：模拟轨迹、NMR、散射等资料分别能支持哪些蛋白结构与动力学解释？它们是否在回答同一个问题？当结果看似矛盾时，是条件不同、测量不同、模型不合适，还是证据真正不相容？

Rules Table是整理经验的一种载体。它可以提醒分析者核对物理对象、实际测量的量、统计单位、拟合与验证的角色，以及结论最多能走多远。表本身不完成科学推断。真正决定结论的，仍是具体问题、适用的方法、实际计算和对剩余解释的判断。

9月8日的战略审查与项目报告已经明确这一定位。本次改变不再重开“要不要Rules”的形式争论，而是让测试回答一个具体投入问题：现存注册表和选择器产生的提示，比七条科学协议多帮助了什么？

2. 从 Rules Table 到现在，哪些工作是真的完成了

阶段	已有成果	当前能说明什么
文献整理与规则开发	33条候选规则、来源记录、选择器和渲染层；实际注册表包含11个来源论文编号	有可追溯知识材料；覆盖不是科学正确率
Q05等开发案例	跨观测计算和方法核对，作为暴露开发材料保留	具体计算可执行；分析安排仍有开发者贡献
HSP90首轮与原生NOE对照	4份A/B答复、方向计数、40条轨迹的原生读数对应	得到真实、有限窗口的科学描述
DHFR首轮	2份普通Agent答复；开发者发现并修正周期性包装问题，报告已推送	流程能迁移，但该轮Agent输入有缺陷，不能据此宣称分析能力通过
本轮旧A/B/C	8份正式答复，因用户调整设计而中止	留作执行记录，不合并进新设计，不下效应结论
新D/P/R	三题材料已准备，C检查已移除；尚未冻结运行	是准备成果，不是比较结果
ADK	4个文件校验完成、正文及SI已取得、真实时间轴已核对、半盒长判据已有反例	数据已到手；新Agent答复与完整科学比较尚未完成

3. 两个已有科学结果，应当怎样讲

HSP90：沿开放方向移动，不等于到达开放态。 闭合起始20条轨迹里，有10条出现至少5个连续保存点的开放方向：5条开始就有，5条后来出现。加入原生NOE违例读数后，1 Å容差下，这10条中的9条仍属于“只相对趋开”，1条部分一致。开放起始20条中18条与开放NOE参照一致。阈值敏感性已经保存，不能只挑一个阈值叙述。

NOE可理解为来自核磁实验的局部距离约束。这里的违例读数表示模型超过实验距离上限的程度。一个结构离闭态更远，仍可能同时不接近开放态。几何方向与原生实验约束提供了不同层面的信息。轨迹中的帧相关，不能把它们当作独立重复实验。

DHFR：局部距离比较完成了，Agent评价与开发者修正必须分开。 在最近镜像修正后，M20与配体指定氧原子的平均距离，WT由8.69降至4.62 Å，L28R由10.44降至4.81 Å；每条件只有一条轨迹，主窗口为990个保存帧。这是MD内部的局部几何比较，实验抑制数据仅作背景。

原始距离表使用包装坐标，产生了假大距离；两份Agent答复都没发现。开发者事后修正并与VMD核对，不能把修正后的数字归给那两份Agent。距离变近也不能单独证明氢键、解离速率或唯一抑制机制。DHFR报告已经补明这些边界并入库。

4. 新比较如何回答更准确的问题

条件	内容	要比较的贡献
D	相同整理资料与工具，Agent自主分析	实际可用的基线
P	D加现存七条科学协议原文	P-D：明确指导的增量
R	D加注册表选择器生成的提示	R-P：注册表提示方案的额外帮助

三组保留相同模型、推理设置、容器、工具、资源上限和提交机会。取消C的四项检查及一次科学反馈。已有确定性计算作为数值核对参照，不能因为普通脚本算对了，就说Agent或Rules算对了。

R-P比较两套实际指导内容，内容、措辞和长度都可能不同。因此它能帮助判断是否值得维护当前提示方案，不能单独证明表格形式、选择器算法或通用引擎的优势。新设计不把Rules与Agent的组合包装成另一个必须存在的架构层。

5. ADK论文在做什么，这次拿到了什么

腺苷酸激酶（ADK）催化ATP与AMP之间的磷酸基团转移。它有一个主体区域CORE，以及结合AMP、ATP附近会运动的NMP与LID结构域。结构域闭合描述的是空间运动，不直接给出结合速率。

Orädd等人的实验用光释放被保护的ATP，再记录时间分辨X射线溶液散射。研究将实验时间变化分解为谱成分，再从MD产生的候选构象中寻找能解释差谱的构象对。论文还用突变体NMR等证据讨论局部展开。这里有三个不同层次：轨迹中的构象变化、计算出的散射信号、实验反应的时间过程。

本次下载了论文沉积的开放与闭合起始轨迹及各自结构文件，共1,373,486,933字节；主论文PDF、可检索文本与SI也已取得。实际轨迹分别为2253帧、0–450.4 ns，以及1678帧、0–335.4 ns；间隔均为0.2 ns。GROMACS读取确认这些时间和帧数。当前结构文件含蛋白、水与钾离子，没有ATP或AMP，不能把文件直接称为ATP结合事件的模拟。

沉积记录只有轨迹和结构四个文件；取得的SI以图和结合/催化参数表为主，未取得可用于重做散射拟合的数值差谱。因此后续题目采用已授权的单一来源MD比较，并把实验结论明确放在作者背景层。正文与SI的部分结构域边界写法还不一致，已在预分析说明中记录，不能把自定义区域平均量称为论文原指标。

6. 一个真实反例：半盒长不是所有距离的正确性上限

周期性模拟可以想成空间由重复的盒子铺满。最小映像计算选取最近的周期副本。在正交盒中，它限制的是位移各个分量；三个分量合成后的距离不必小于半盒长。

例如，一个边长100 Å的盒子，最小映像位移为(40,40,0) Å，各分量都在允许范围，距离却是56.57 Å。这已经足以说明“所有距离超过50 Å就错误”不是普遍成立的判据。

本次用真实ADK轨迹验证了这个反例：

轨迹与时刻	Ca残基对	本地最小映像距离	GROMACS距离	半盒长
开放起始, 425 ns	144–189	69.8028 Å	69.80 Å	49.0222 Å
闭合起始, 180.6 ns	149–188	62.1758 Å	62.18 Å	49.0669 Å

两套计算在GROMACS文本输出精度内一致。开放例子的位移分量约为(22.00,48.85,44.74) Å，每个分量都小于49.02 Å。原方案仍要求这类距离直接FAIL，因此当前准入保持不通过。

这项核对只推翻“超半盒长即可认定包装错误”这一充分条件。它不等于验证了整条MD的物理真实性，也不替代分子内完整构象与周期副本距离之间的选择。拟采用的修订是：先明确要测哪一种距离，再核对拓扑、单位、时间、周期处理和成熟软件的一致性；超半盒长仅触发诊断，不能单独否决数据。修订条文另存，尚未写入已冻结条件。

7. 费用、错误和未完成项

新增模型费用为\$0.13830195，总上限仍为\$1.55，余额预算\$1.41169805。8份旧答复的费用不会因改变设计消失。没有未知扣费，没有新D/P/R或ADK模型调用。新增数据与论文有效下载约1.382 GB，低于1.5 GB上限。

本轮保留了三类准备问题：早期探测把开放轨迹与闭合结构文件误配，VMD拒绝了21原子差异；真正提取使用正确配对。VMD没有正确返回物理时间，单调时间检查先失败，之后读取原生XTC头并用GROMACS核对。GROMACS距离文本只保留小数点后三位nm，最初过严的1e-4 Å比较阈值被输出舍入误差触发，最终按实际输出精度逐项比较，未修改科学距离或物理门槛。

新比较的盲评、独立模型抽查和效应判定均未进行。旧8份答复没有被重命名或混入新样本。当前ADK域间距离初算只作为准入诊断保留，尚未用于冻结科学答案或评价Agent。

8. 怎样作出投入决定

质量路径需要至少两个独立测试来源的实质改善；目前只有ADK一个新来源候选，不能把它的两道题算成两个来源。效率路径需要质量不下降且真实人工处理时间节省至少约25%；历史人工时间未可靠记录，不能补成0，也不能用Codex运行时间冒充。

因此，本轮的实际决策是：保留科学协议、成熟方法与来源账本，停止为未证实的中心架构自动增加成本。新D/P/R比较可以检验局部指导方案是否有帮助，但其结果应按来源逐项报告，不宣称总体正确率。

下一项具体变更是修订半盒长准入条款。修订通过后，先完成ADK科学材料和两次普通Agent，再冻结并运行D/P/R；全部费用和原截止时间继续沿用。当前按总令的准入停止线交现有材料，不把尚未发生的比较写成成功或失败。

9. 证据入口

- 修订执行说明
- 进度与费用记录
- 旧轮次冻结记录
- HSP90与DHFR独立复算
- ADK下载清单
- ADK准入记录
- GROMACS距离交叉核对
- Orädd等原论文，原始数据
- GROMACS周期边界方法